INFORME EJECUTIVO · PROSPECTIVE · 8 – 25 DE OCTUBRE DE 2026

Prospective ante el dataset Zenodo: 61 de 122 aneurismas entre los 5 candidatos (eran 4), 28 en primer puesto (eran 0) y 5 fuera del modelo (eran 31)

En dos semanas y media se ha incorporado el primer dataset público con verdad de terreno (172 angio-TC de cabeza con 122 aneurismas segmentados a mano), se ha medido el detector de Prospective sobre él nueve veces de principio a fin y, entre pasada y pasada, se han identificado y corregido las causas del fallo una a una, separando siempre lo que falla en la **segmentación** (la lesión no llega al modelo 3D) de lo que falla en la **detección** (está en el modelo y el detector no la coloca). Lo nuevo del 25 de octubre es un banco que mide en minutos cualquier ajuste del detector sobre los 172 estudios sin volver a segmentar: con él se han probado 20 ajustes en una mañana. Diecinueve no mueven la cifra en ningún sentido; uno la mueve mucho: el detector buscaba «el 15 % más curvado de cada modelo», un umbral relativo que en una cabeza entera señalaba parches minúsculos, y ahora busca «lo que está curvado como una esfera de 6 mm o menos», un umbral absoluto con significado anatómico. Con ese cambio, confirmado con una pasada real de detección sobre los 172 estudios, las lesiones entre los 5 candidatos pasan de 52 a 61, las que salen en primer puesto de 13 a 28 y los pacientes con su lesión entre los 5 de 46 a 54 de 82. Dieciséis lesiones pequeñas bajan de puesto, y se sabe por qué.

172 × 9
angio-TC evaluadas de principio a fin: cinco pasadas completas y cuatro de detección (82 con aneurisma, 122 lesiones; 90 controles), más un banco que mide 20 ajustes en minutos

4 → 61 de 122
lesiones entre los 5 candidatos; 28 en primer puesto (eran 0); pacientes con la lesión entre los 5: 3 → 54 de 82

31 → 5
lesiones que no llegan al modelo 3D; el modelo del 25 es el mismo del 24 (la medida de hoy es solo de detección)

19 + 1
ajustes del detector medidos sobre los 172 en el banco: diecinueve no cambian nada o empeoran, uno sube 9 lesiones entre los 5 y 15 al primer puesto

1. Qué se ha hecho y cuándo

FECHA	TRABAJO	RESULTADO	ESTADO
8 oct	Auditoría de seguridad de la API y el acceso; búsqueda de datasets DICOM con verdad de terreno	7 hallazgos corregidos el mismo día. Elegido Zenodo 15697196 (CC-BY): el único con DICOM + segmentación manual del aneurisma	hecho
9 oct	Ingesta de 44 estudios por la API, como un usuario, y banco de medida del detector	Primer dato real: 2 aciertos de 34 aneurismas en angio-TC	hecho
12 oct	Evaluación de los 172 estudios con el software tal cual, ajustes del detector y un oráculo de resolución	4 de 122 lesiones entre los 5; 31 fuera del modelo; tres causas medidas	hecho

FECHA	TRABAJO	RESULTADO	ESTADO
13 – 14 oct	Medidas 0 – 3: red de seguridad 3DRA, resolución nativa donde importa, hueso fuera de la máscara en TC, detector sobre la malla limpia	Diseñadas y medidas sobre 16 estudios; 3DRA sin cambios	hecho
14 – 18 oct	Primera pasada completa de los 172 con las medidas 1 – 3 (48 h de máquina)	23 de 122 entre los 5; 16 fuera del modelo; dos poblaciones de estudios identificadas	hecho
18 – 19 oct	Canales de grosor en los 132 estudios de cabeza y cuello (7,6 h); criterio absoluto en controles	Entre los 5 de 5 a 13 en esos estudios; regla cambiada. El criterio absoluto se midió y no existe	hecho
19 – 20 oct	Recorte a la región intracraneal antes de detectar; suelo de densidad; dos pasadas de detección de los 172 sobre las mallas guardadas	44 y después **45 de 122 entre los 5**, 8 en primer puesto, ninguna lesión baja	hecho
20 – 22 oct	Banda de la cabeza antes de segmentar; cuarta pasada completa de los 172 desde el DICOM (19,7 h); fusión con los 321 cambios del compañero y publicación en `master`	**52 de 122 entre los 5**, 12 en primer puesto, 45 de 82 estudios, 8 fuera del modelo, 5,7 min por estudio	hecho
22 – 23 oct	Experimento del tope de curvatura (×2 y ×3, 14 h) y la pieza del calibre sola (3,9 h), sobre las mallas guardadas	**44, 46 y 51 de 122 entre los 5, frente a 52.** Reparten grandes ↔ pequeños. No se adoptan	descartado
23 – 24 oct	Regla de sacos en la máscara vascular, con tests, y quinta pasada completa de los 172 desde el DICOM (20,9 h)	**Fuera del modelo 8 → 5; 52 entre los 5, 13 en primer puesto, 78 en la lista, 46 de 82 estudios.** Entra	hecho
24 oct	La puerta de curvatura media, lesión a lesión, y prueba de bajarla en 3 estudios	No retiene a ninguna lesión: las que pasan mueren en el tope o en la fusión. No se toca	descartado
24 – 25 oct	Banco de puertas: un volcado único de todas las regiones candidatas de los 172 modelos guardados (7,5 h de máquina, de noche) y evaluación de 20 ajustes del detector en 25 min	El banco reproduce los 122 puestos de la pasada del 24. **19 ajustes no mueven la cifra o la bajan; el suelo absoluto de curvatura la sube: 52 → 61 entre los 5, 13 → 28 en primer puesto**	hecho
25 oct	Pasada real de detección de los 172 con el suelo absoluto de curvatura, sobre los modelos del 24 (3,2 h)	**61 de 122 entre los 5, 28 en primer puesto, 68 entre los 10, 81 en la lista, 54 de 82 estudios.** Coincide con el banco lesión a lesión. Entra	hecho
25 oct	Barrido del suelo: esferas de 5 y 7 mm además de la de 6, con el mismo banco (4,5 h de volcado, evaluación en minutos)	**58 y 58 de 122 entre los 5, frente a 61 con 6 mm**; las dos pierden los grandes trombosados que la de 6 recupera. Se queda 6 mm, y entra en el programa con su test	hecho
pendiente	Comprobación de la pantalla con un estudio del dataset	Requiere entrar en la aplicación; la lógica es la misma función en la API y en el banco, cubierta por tests	pendiente

2. El dataset y el criterio

Zenodo 15697196: 172 angio-TC de cabeza (145 de ellas incluyen el cuello), 82 con aneurisma y 90 controles, con cada aneurisma segmentado a mano en un fichero STL. Son 122 lesiones: la mitad miden 5 mm o menos, 39 son «blister» de 1,3 – 3,6 mm, 16 son gigantes, 20 están calcificadas y 22 trombosadas. Es un conjunto difícil a propósito, y es el tipo de examen (TC de cabeza entera, con el hueso tocando los vasos con contraste) para el que Prospective no se había medido nunca: su detector se había calibrado sobre dos casos de angiografía rotacional 3D (3DRA), donde no hay hueso.

Dos medidas distintas, siempre separadas. **Segmentación:** la lesión «llega al modelo» si más de la mitad de la superficie que el radiólogo dibujó está a menos de 1 mm del modelo 3D que Prospective construye; si no llega, el detector no puede verla. **Detección:** la lesión cuenta como detectada si uno de los candidatos que la aplicación enseña está a menos de 5 mm o de su diámetro. «Entre los 5» es la lista que ve el clínico; «entre los 40» es la lista larga del banco, que dice si la lesión existe para el detector aunque quede atrás. Una medida entra en el código solo si, medida sobre los 172, no baja la segmentación ni la detección en ningún grupo que importe. La medida de hoy no toca la segmentación: los modelos 3D son exactamente los del 24.

3. Las medidas, en el orden en que se tomaron, y qué cambió cada una

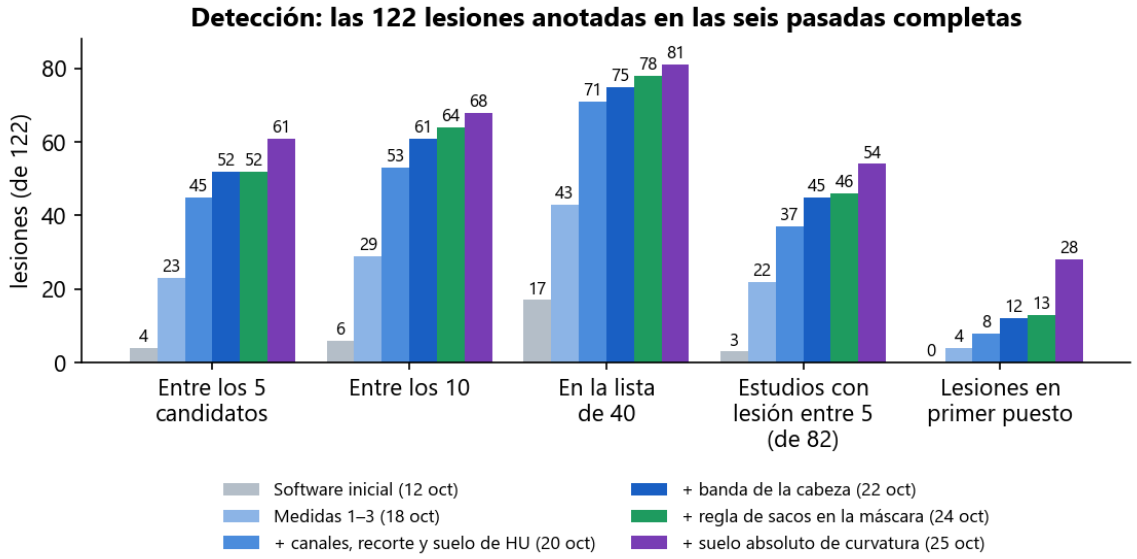
#	MEDIDA	QUÉ HACE	SEGMENTACIÓN (ANTES → DESPUÉS)	DETECCIÓN (ANTES → DESPUÉS)
0	**Red de seguridad 3DRA** (13 oct)	Regresión automática sobre los dos casos de referencia de 3DRA, ejecutada tras cada cambio.	Sin cambios en 3DRA tras cada medida.	Lesión en el primer puesto en ambos, tras cada medida.
1	**Resolución nativa donde importa** (13 oct)	La pasada reducida localiza el árbol; se vuelve a segmentar a la resolución del DICOM en una banda de 5 mm alrededor, por baldosas.	**Fuera del modelo: 31 → 16.** Coste: 10 s → 11 min por estudio.	Con 2 y 3: entre los 5, 4 → 23; en la lista de 40, 17 → 43.
2	**Hueso fuera de la máscara en TC** (13 oct)	Lo que supera 700 HU se quita antes de rellenar, con 1,5 mm de margen. En 3DRA no se aplica.	**Pieza mayor del modelo: 760 → 196 cm³.** Coste conocido: una pared calcificada pegada al cráneo se va con él.	Candidatos sobre hueso: 560 → 206 de 860; en controles, 66 % → 28 %.
3	**El detector sobre la malla limpia** (14 oct)	Regla absoluta de curvatura media en lugar del percentil y «la región convexa más grande primero».	—	Más lesiones entre los 5 y los 10 sin aumentar el hueso; seis variantes descartadas tras medirlas.
4	**Canales de grosor también en cabeza y cuello** (19 oct)	Los dos canales que miden el calibre del vaso solo corrían en mallas «árbol» pequeñas; ahora, siempre que la pieza mayor mida más de 20 mm.	—	Entre los 5: 23 → 31; en la lista, 43 → 52. Hueso en controles: 112 → 79 de 415.

#	MEDIDA	QUÉ HACE	SEGMENTACIÓN (ANTES → DESPUÉS)	DETECCIÓN (ANTES → DESPUÉS)
5	**Recorte a la región intracraneal** (20 oct)	Las 122 lesiones están a menos de 121 mm del techo del modelo; los candidatos de los controles, a 284 mm. El modelo se queda con sus 140 mm altos antes de detectar.	— (el modelo no cambia; el detector mira solo la cabeza)	**Entre los 5: 31 → 44**; ganan 17, pierden 4. Detección 3 veces más rápida.
6	**Suelo de densidad** (20 oct)	Un candidato en aire o en partes blandas sin contraste (por debajo de −100 HU de media o de 200 de máximo) no es un aneurisma; se quita antes de elegir los 5.	—	Entre los 5: 44 → 45; primer puesto 6 → 8; ninguna lesión baja. 1 148 candidatos quitados de 7 647.
7	**Banda de la cabeza antes de segmentar** (20 – 22 oct)	145 estudios son de cabeza y cuello (350 mm de alto) y se segmentaban reducidos por 2 a 6 por falta de memoria. Las 122 lesiones están a 54 – 120 mm bajo el cráneo: se segmentan solo los 150 mm bajo el techo del cráneo.	**Fuera del modelo: 16 → 8** (recupera 11, pierde 3). Reducción: 68 estudios a ×5 y 16 a ×6 → ninguno por encima de ×3; 54 a nativo. 11,4 → 5,7 min por estudio.	**Entre los 5: 45 → 52**; entre los 10, 53 → 61; primer puesto 8 → 12; estudios 37 → 45 de 82. Suben 30 lesiones, bajan 22.
8	**Tope de la copia de curvatura ×2 y ×3** (22 – 23 oct) no adoptada	El detector calcula la curvatura sobre una copia del modelo diezmada a 80 000 vértices. Se probó con 160 000 y con 240 000 sobre los mismos modelos del 22.	— (mismos modelos)	**Entre los 5: 52 → 44 (×2) y 52 → 46 (×3)**; en la lista, 75 → 67 y 69. Gana 1 en ≥ 25 mm; pierde de 5 a 7 de menos de 10 mm. Detección 44 → 104 y 146 s por estudio.
9	**La pieza del calibre, sola** (23 oct) no adoptada	La pieza que mide el calibre del vaso, sola, sobre el modelo completo, con el detalle de curvatura intacto.	— (mismos modelos)	**Entre los 5: 52 → 51**; lista y top 10 iguales; estudios 45 → 46. Entran 3 grandes y trombosados, salen 4 pequeños y medianos.
10	**Regla de sacos en la máscara vascular** (23 – 24 oct) adoptada	Un aneurisma es una bola, no un tubo. Las bolas de 11 mm o más que están a 5 mm del árbol y no son hueso se pegan al modelo.	**Fuera del modelo: 8 → 5.** Entran 026 (50 mm, gigante: 2 → 91 % de su superficie), 121 (23 mm, trombo: 1 → 100 %) y 024 (20 mm, trombo: 33 → 74 %); ninguna lesión pierde cobertura. +6 % de tiempo.	**Entre los 5: 52 → 52**; entre los 10, 61 → 64; lista 75 → 78; primer puesto 12 → 13; estudios 45 → 46. Controles iguales: 90 de 90 con 5.

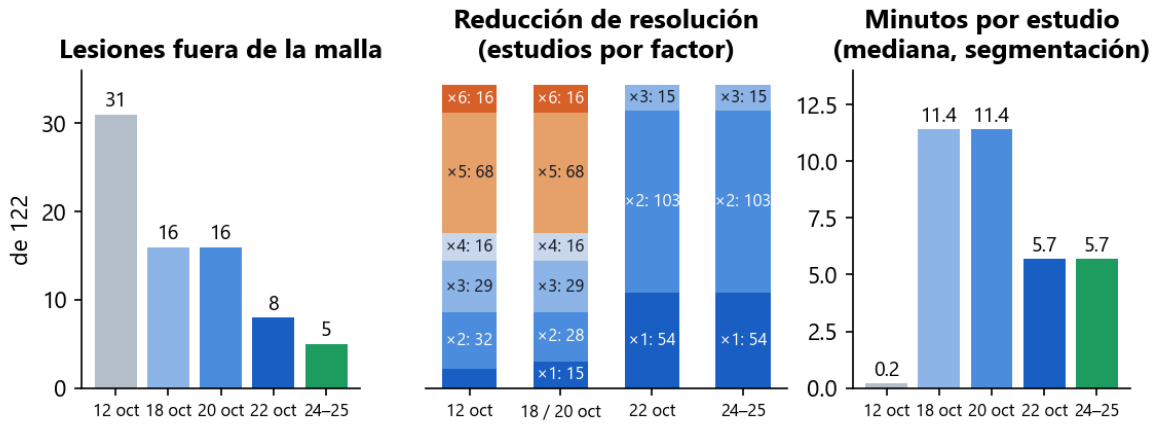
#	MEDIDA	QUÉ HACE	SEGMENTACIÓN (ANTES → DESPUÉS)	DETECCIÓN (ANTES → DESPUÉS)
11	**Las puertas del detector, una a una** (24 – 25 oct) ninguna adoptada	Diecinueve ajustes de las reglas que aceptan o descartan una región y la ordenan: curvatura media a 0,6, fusión de regiones a 5 y 7 mm, lista de curvatura a 60 y 80, cinco órdenes distintos, compacidad a 0,15 y 0,10, convexidad a 0,40, mínimo de 4 puntos, sin suelo de densidad, anillo del cociente por radio, dos escalas de curvatura. Medidos sobre los 172 en el banco (minutos cada uno).	— (mismos modelos del 24)	**Entre los 5: 52 → entre 46 y 56.** Los seis que suben lo hacen por una lesión (la 020, 25 mm con trombo) o reparten; los órdenes alternativos y la compacidad baja pierden de 2 a 6. Las dos escalas de curvatura (56, y 25 en primer puesto) señalan el camino de la medida 12.
12	**Suelo absoluto de curvatura** (25 oct) adoptada	El detector forma sus regiones candidatas con «el 15 % más curvado de cada modelo»: un umbral relativo que, en una cabeza entera llena de vasos finos, dejaba en los sacos de 10 – 30 mm un parche de 10 – 40 puntos y 7 mm², no el saco. Ahora el umbral es absoluto: todo lo curvado como una esfera de 6 mm o menos forma región. En esos sacos la región pasa a ser el saco entero (100 – 500 puntos, 50 – 200 mm², a 0,3 mm de la lesión) y los tres canales del detector coinciden en él.	— (mismos modelos del 24; el modelo no cambia)	**Entre los 5: 52 → 61**; entre los 10, 64 → 68; lista 78 → 81; primer puesto 13 → 28; estudios 46 → 54 de 82. Ganan 15 lesiones (entran en la lista) y otras 14 suben al primer puesto; bajan 16, casi todas de 3 – 7 mm, 4 de ellas fuera de los 5. Con trombo entre los 5: 14 → 17; ≥ 25 mm: 11 → 13. Controles 90 de 90 con 5 (hueso 94 de 450, era 86). Detección 52 s por estudio (era 57).

Herramientas que quedan: evaluación de los 172 fuera del servidor por el mismo camino que la API (reanudable, con lista larga y traza por región), banco del detector, **banco de puertas** (volcado único de todas las regiones de los 172 modelos y evaluación de cualquier ajuste en un minuto, comprobado contra la pasada real), análisis por lesión a partir de los registros, diagnóstico de la máscara fase a fase, comparación lesión a lesión entre dos pasadas, y la suite del backend: 2 300 tests. Código publicado en `master` el 20 de octubre; la regla de sacos, el banco de puertas, el suelo de curvatura y los informes del 22 al 25, en local a la espera del commit y del push.

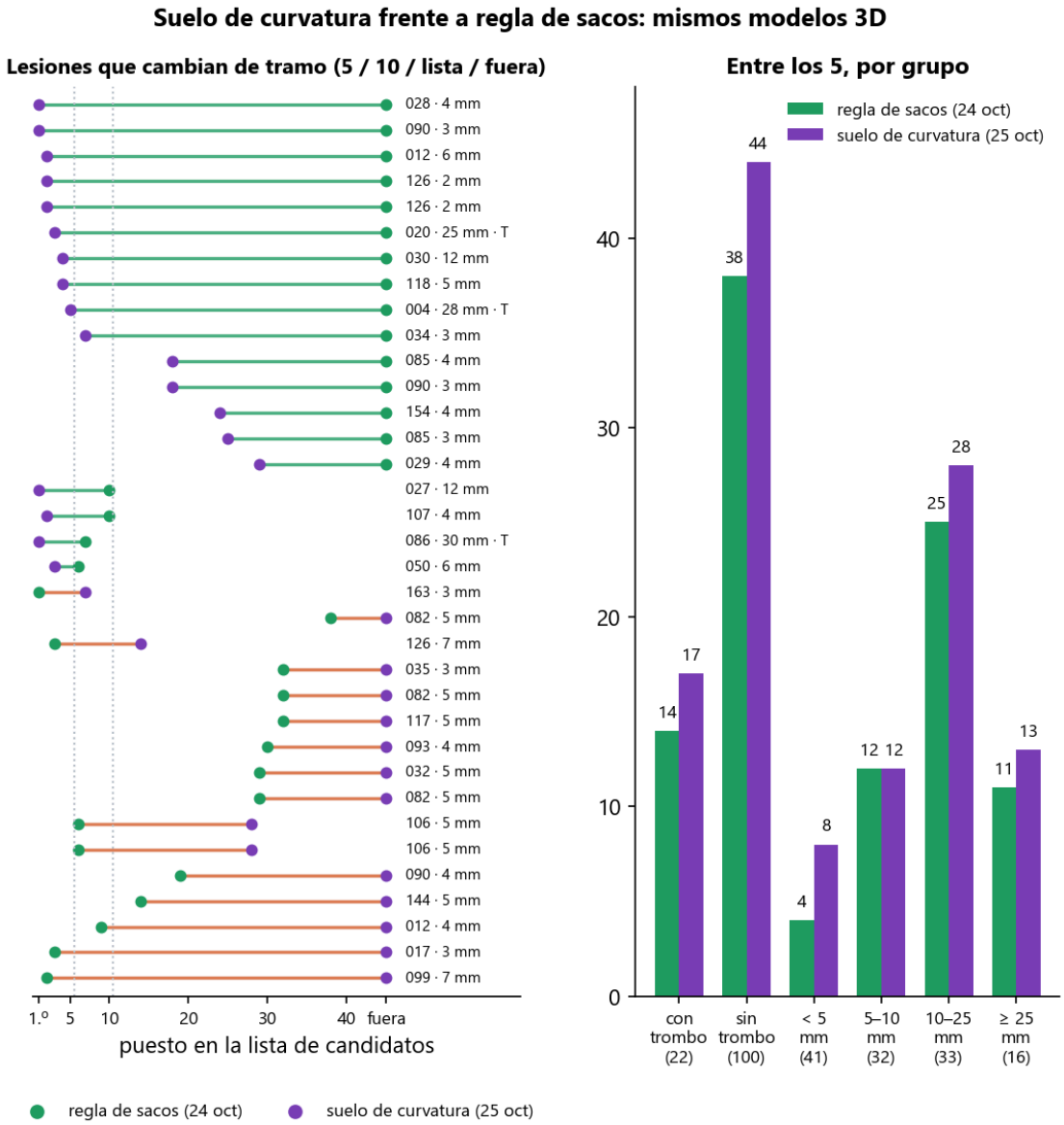
4. Resultados contrastados sobre los 172 estudios



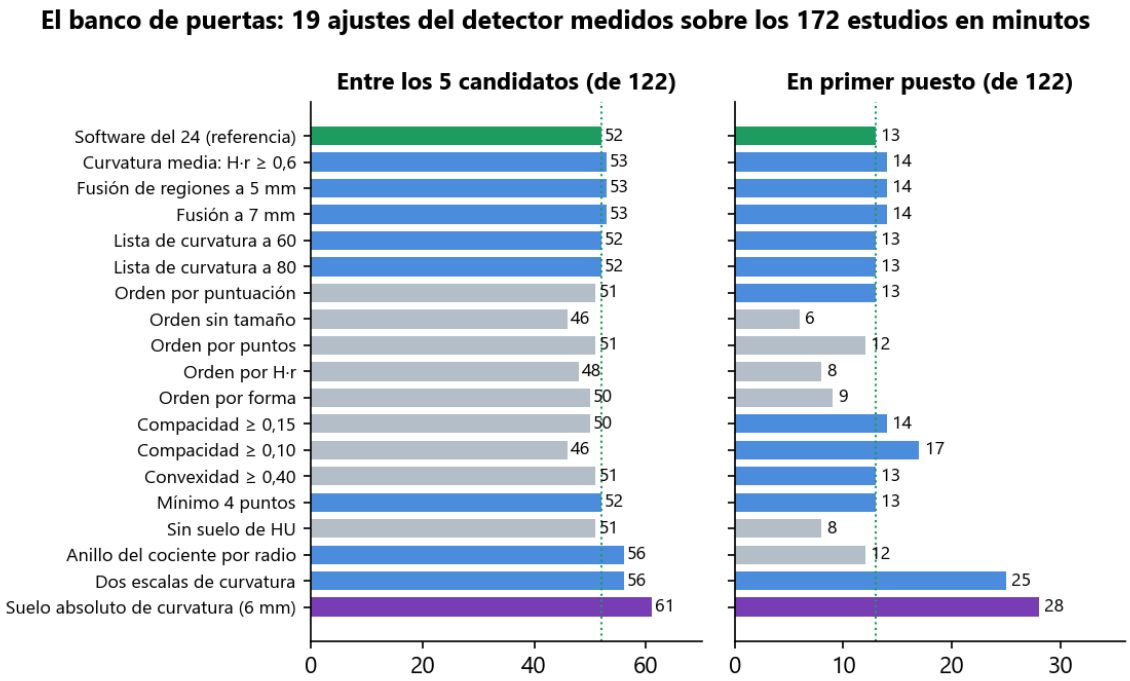
Detección. Las mismas 122 lesiones, el mismo criterio y la misma herramienta de medida en las seis pasadas completas; solo cambia el software. Las del 20 y la del 25 reutilizan los modelos de la pasada anterior (solo detección); las del 22 y del 24 vuelven a segmentar desde el DICOM. La del 25 sube en las cinco medidas: 61 entre los 5, 68 entre los 10, 81 en la lista, 54 estudios, 28 en primer puesto.



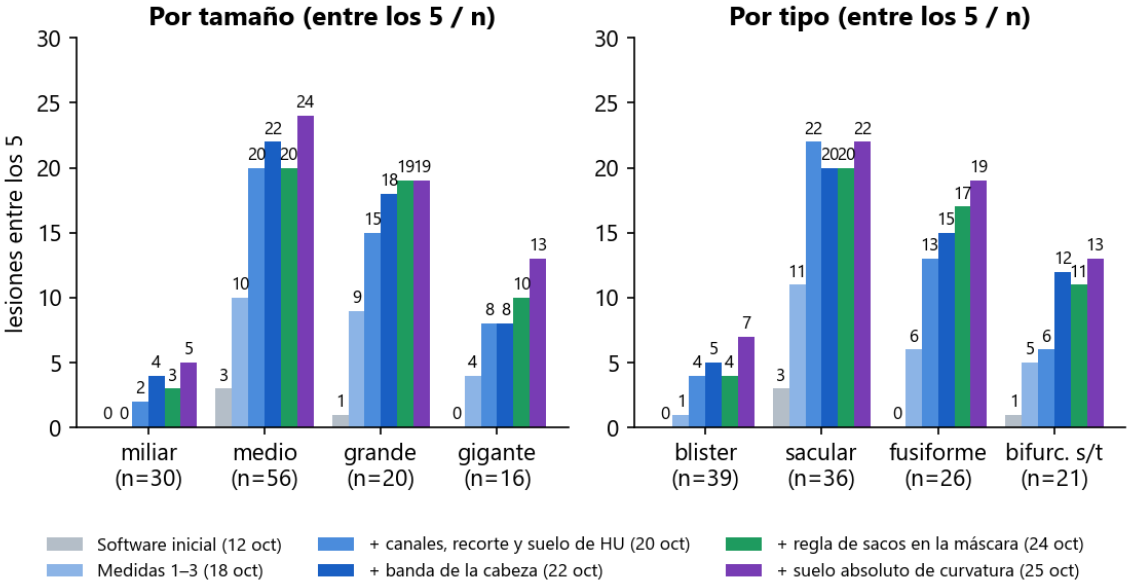
Segmentación. Izquierda: lesiones que no llegan al modelo, de 31 a 5. Centro: cuántos estudios se segmentan reducidos y por cuánto (×5 y ×6 eran 84 estudios; desde el 22 el peor es ×3 y 54 van a resolución nativa). Derecha: minutos de segmentación por estudio (mediana). La medida del 25 no toca nada de esto: los modelos son los del 24, por eso las dos fechas comparten barra.



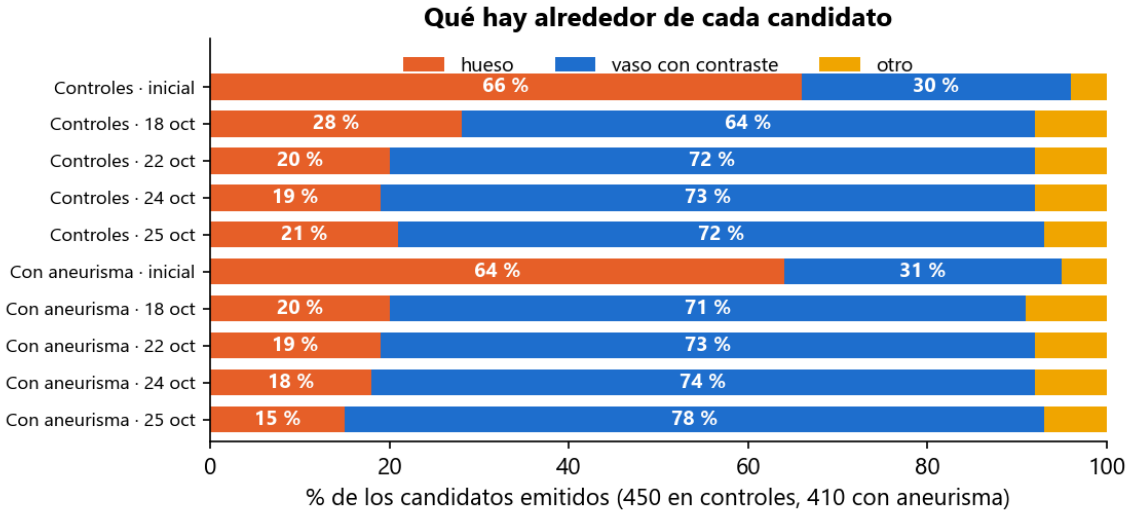
La medida del 25, lesión a lesión, sobre los mismos modelos. Izquierda: cada lesión que cambia de tramo (entre los 5, entre los 10, en la lista, fuera), del puesto que tenía el 24 (verde) al que tiene el 25 (morado); verde la que sube, naranja la que baja. Los grandes trombosados que faltaban (004 de 28 mm, 020 de 25 mm, 086 de 30 mm) entran entre los 5 o al primer puesto; lo que baja son sacos de 3 – 7 mm cuya región se funde con la del vaso vecino. Derecha: entre los 5 por grupo; sube en todos menos en los de 5 – 10 mm, que empatan.



El banco de puertas: los 19 ajustes del detector probados el 25, con la referencia del 24 en verde y la línea de puntos en su valor. Casi todo cae a un puesto de la referencia; lo que cambia el orden de los candidatos (órdenes alternativos, compacidad baja) empeora; el suelo absoluto de curvatura (morado) es el único que sube las dos columnas a la vez. Las dos escalas de curvatura, que combinan el umbral antiguo y el nuevo, se quedan a medio camino.



Por tamaño y tipo, entre los 5. Los grandes y gigantes ya estaban (19 de 20 y 10 de 16 el día 24); el suelo de curvatura los lleva a 19 de 20 y 13 de 16, y sube los medianos de 20 a 24 de 56. Los miliares (5 de 30) y los blister (7 de 39) siguen siendo el límite: no es un umbral, es que los canales actuales no tienen con qué verlos.



Los candidatos han dejado de apuntar al cráneo (21 % en controles, de 66 %), pero no a cero: la aplicación sigue devolviendo 5 candidatos en todos los estudios, incluidos los 90 sanos. El suelo de curvatura mete un poco más de hueso en los controles (86 → 94 candidatos de 450) y menos en los estudios con lesión (73 → 62 de 410). El criterio para decir «ninguno» se buscó el 19 de octubre y no existe con las señales actuales.

5. Lo que enseña el banco, lesión a lesión

> **Las puertas no eran el problema; el umbral que forma las regiones sí.** Desde el 18 de octubre, los motivos de fallo de las 44 lesiones que el detector no colocaba se contaban por puertas (compacidad 11, curvatura media 8, fusión 7, puntos 6, tope 6). El banco enseña que abrir cualquiera de esas puertas no cambia nada, porque lo que llegaba a ellas desde los sacos grandes era un parche de 7 mm^2, no el saco: el percentil de curvatura, que funciona en una angiografía rotacional de 100 cm^3 sin hueso, en una cabeza entera señala los vasos finos y se come los sacos. Con un umbral absoluto (esfera de 6 mm), la región es el saco, y las puertas de siempre lo dejan pasar.

- **Lo que recupera.** Entran entre los 5: 004 (28 mm, trombo, la lesión que motivó los tres experimentos descartados: 5.º), 020 (25 mm, trombo, nunca en la lista: 3.º), 086 (30 mm, trombo: del 7.º al 1.º), 027 (12 mm: del 10.º al 1.º), 028 (3,6 mm: 1.º), 090_2 (3 mm: 1.º), 012_2 (6 mm: 2.º), 126_2 y 126_3 (2 mm: 2.º), 107 (4 mm: del 10.º al 2.º), 030_2 (12 mm: 4.º), 118 (4,5 mm: 4.º) y 050_2 (6 mm: 3.º). Otras catorce que ya estaban entre los 5 suben al primer puesto, porque los tres canales del detector (curvatura, calibre, cociente) coinciden ahora en el mismo sitio. Con trombo: 14 → 17 de 22; de 25 mm o más: 11 → 13 de 16; de menos de 5 mm: 4 → 8 de 40.
- **Lo que cuesta.** Dieciséis lesiones bajan, casi todas de 3 – 7 mm: 099_3 (7 mm, del 2.º a fuera), 017_2 (3,5 mm, del 3.º a fuera), 163 (2,5 mm, del 1.º al 7.º), 126_1 (6,6 mm, del 3.º al 14.º), 106_1 y 106_2 (5 mm, del 6.º al 28.º), y diez que estaban entre el 9.º y el 38.º y salen de la lista. El motivo es el reverso de la ganancia: con regiones más grandes, la de una lesión pequeña se funde con la del vaso vecino a menos de 10 mm (en 082_3, 090_3, 093_5 y 106_1 la región está a 0,2 – 0,7 mm de la lesión y se fusiona), deja de ser compacta, o compite con más regiones válidas por los 40 puestos. El tramo de 5 – 10 mm es el único que no sube (12 → 12 entre los 5; 16 → 13 entre los 10).
- **Lo que se probó para recuperarlas, y por qué no entra.** Diez combinaciones sobre el suelo nuevo: fusión a 5 o 7 mm, tope 60, curvatura media 0,6, compacidad 0,15, 4 puntos, anillo por radio, el umbral antiguo como segundo canal, orden por puntuación. Ninguna domina: la compacidad 0,15 y el segundo canal recuperan 017_2, 106 y 163 y alargan la lista (88 y 83), pero bajan 004 al 6.º y 020 al 5.º y pierden dos pacientes en el top 5; el anillo por radio suma 2 entre los 5 y resta en la cola. El suelo solo es un parámetro con significado físico (los sacos de radio ≤ 6 mm forman región siempre; los mayores los dan

los canales de grosor), no una combinación ajustada a la muestra, y por eso entra solo. Las pequeñas que se funden piden una fusión que dependa del tamaño de la región, no de una distancia fija; es el siguiente ajuste que el banco medirá.

- **Por qué se puede fiar uno del banco.** Antes de medir nada, el banco con el software del 24 reproduce los 122 puestos de la pasada real del 24, uno a uno; y la pasada real del 25 con el suelo nuevo coincide con lo que el banco había predicho para él. Lo que hasta ayer costaba de 3 a 20 h por idea cuesta ahora un minuto, con la misma herramienta de medida.

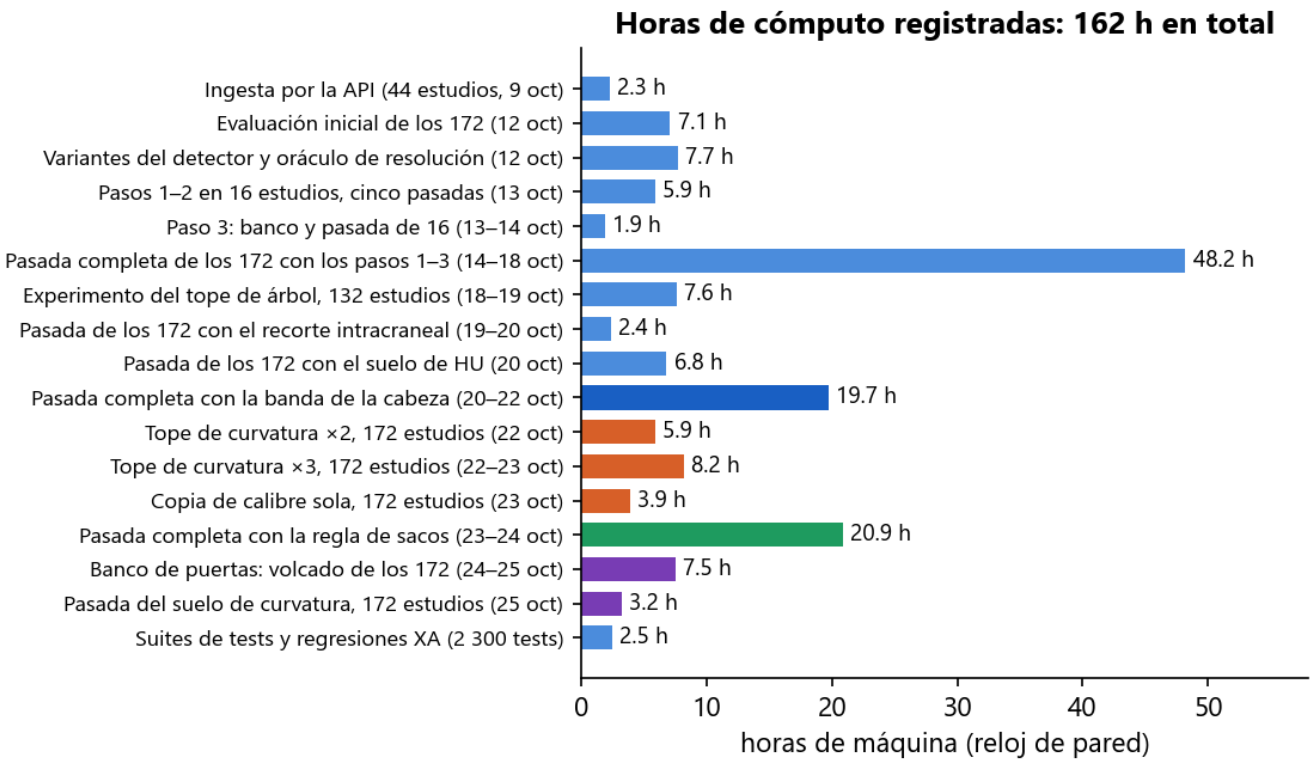
Lo que se midió y no se adoptó (acumulado)

- **Subir el tope de la copia de curvatura** (23 oct). Al doble y al triple: 52 → 44 y 46 entre los 5, detección 2 y 3 veces más lenta.
- **La pieza del calibre sola** (23 oct). 52 → 51; reparto grandes ↔ pequeños.
- **Bajar la puerta de curvatura media** (24 oct). Las lesiones que retiene pasan y mueren en el tope o en la fusión; con el suelo nuevo tampoco cambia nada.
- **Las 19 puertas y órdenes del banco** (25 oct). Entre 46 y 56 entre los 5, frente a 52; nada que no sea reparto.
- **Un criterio para decir «aquí no hay nada».** Ningún umbral de diámetro, densidad, tejido ni puntuación separa los aciertos de los candidatos de los 90 controles. La pantalla sigue dando 5 candidatos.

6. Horas de cómputo

Todo se ha ejecutado en un portátil (Intel i7-8550U de 4 núcleos, 16 GB de RAM), un solo proceso a la vez porque dos procesos de VTK simultáneos agotan la memoria. La primera pasada completa tardó 48 h de reloj; las del 22 y del 24 vuelven a segmentar desde el DICOM y tardan 19,7 y 20,9 h; las de detección sobre modelos guardados tardan de 2,4 a 8 h. El banco de puertas costó 7,5 h de volcado (de noche) y desde entonces cada ajuste se mide en un minuto; la pasada de confirmación del 25, 3,2 h. Las 162 h del gráfico son horas de máquina registradas en los ficheros de resultados, no horas de persona.

Coste por estudio con todas las medidas adoptadas: unos 6 min y medio de mediana (5,7 de segmentación más 19 s de la regla de sacos, y 50 s de detección; el 20 de octubre eran 12). La detección cuesta lo mismo: 52 s de media por estudio frente a 57 el día 24.



7. Pasos a seguir

#	QUÉ	POR QUÉ Y QUÉ DECIDE	ESFUERZO
—	**Suelo absoluto de curvatura** medido y confirmado	En el preset de TC del detector desde el 25 por la tarde: un parámetro (`min_gauss_curvature = 0,028 mm⁻²`, esfera de 6 mm), con su test. 3DRA no lo usa (su preset sigue con el percentil). Pendiente de commit y push.	Hecho
1	**Barrido del suelo: 5 y 7 mm** hecho	Medidas las tres esferas sobre los 172: 7 mm da 58 entre los 5 (y 32 en primer puesto), 5 mm da 58 (y la lista más larga, 82); las dos dejan caer los grandes trombosados 004 y 019 que la de 6 mm recupera. 6 mm no era solo el primer valor probado: es el mejor de los tres en las medidas de cabeza.	Hecho (4,5 h de máquina)
2	**Fusión de regiones según su tamaño**	Las 16 lesiones que bajan con el suelo nuevo se funden con la región del vaso vecino a una distancia fija de 10 mm. Una fusión proporcional al tamaño de la región (dos regiones pequeñas a 3 mm son dos lesiones; dos grandes a 8 mm son una) se mide en el banco en un minuto y, si gana, se confirma con una pasada de detección (2,5 h).	Un día
3	**Cáscaras parciales (093)**	Los dos sacos de 093 no son bolas sino cáscaras: la regla de sacos no los ve por construcción. Pide una regla distinta y hay que medir primero cuántas lesiones del dataset son así: hoy se sabe de 2.	Días + 20 h si exige pasada

#	QUÉ	POR QUÉ Y QUÉ DECIDE	ESFUERZO
4	**Comprobación en la aplicación**	Entrar, reanudar un estudio del dataset y verificar que la pantalla cuenta lo mismo que el banco (puestos, confianza, tejido). La función de detección es la misma en la API y en el banco y está cubierta por tests; falta verlo en pantalla.	Media jornada
5	**Honestidad de la pantalla**	Mostrar el tejido alrededor de cada candidato y el vóxel efectivo del modelo; decir que la lista siempre tiene 5, que no hay veredicto de ausencia y que una lesión trombosada se ve por su luz.	Días
6	**Rendimiento**	Paralelizar las baldosas de la banda nativa y revisar el tope de memoria en un servidor con más RAM: de 6,5 min por estudio a 3 o menos.	1 semana
7	**Blister y miliares**	Un canal nuevo (calibre a lo largo de la línea central, o detección sobre el volumen). Es investigación; mientras tanto, documentar que no se detectan.	Alto

8. Lo que conviene saber antes de presentarlo

- **Las cifras son de un solo dataset**, de un solo centro. El suelo de curvatura se eligió con el banco sobre los 172 y se confirmó con una pasada real sobre los mismos 172: no hay todavía un segundo conjunto independiente, y un umbral elegido sobre la muestra se defiende por su significado físico (una esfera de 6 mm) y porque las esferas de 5 y 7 mm, medidas igual, dan menos (58 y 58), no por la cifra sola.
- **El primer puesto sigue sin poderse prometer**, aunque haya pasado de 13 a 28: el orden entre candidatos es sensible a unos pocos vértices del modelo. Lo defendible es «entre los 5» (54 de 82 pacientes).
- **Lo que sube para los grandes baja para algunos pequeños.** Dieciséis lesiones de 3 – 7 mm pierden puesto y se sabe por qué (fusión con el vaso vecino). Es el siguiente ajuste, y el banco lo mide en un minuto.
- **Sin veredicto de ausencia.** La aplicación devuelve 5 candidatos siempre, también en un control sano. La especificidad real no se puede dar.
- **Miliares y blister siguen sin detectarse** (5 de 30 y 7 de 39), y son la mitad de las lesiones del dataset.
- **Las lesiones trombosadas se ven por su luz.** 22 de 122 lo son; con el suelo de curvatura 17 están entre los 5 y 2 siguen fuera del modelo (093_1 y 100, de trombo grueso). Es el límite de la angio-TC.
- **El coste por estudio es de unos 6,5 min** en un portátil (era 12 el día 20). Se reduce con hardware y paralelización, no con menos resolución.
- **3DRA no ha cambiado**: el suelo nuevo está solo en el preset de TC; los dos casos de referencia siguen con la lesión en el primer puesto (regresión XA verde).
- **El código está publicado** en la rama principal desde el 20 de octubre; la regla de sacos, el banco de puertas, el suelo de curvatura y los informes del 22 al 25 están en local, a la espera del commit y del push.

Detalle técnico, método y reproducción: `docs/Informe-Zenodo-2026-10-12.md` (punto de partida), `docs/Informe-Pasos-0-1-2-2026-10-13.md` y `docs/Informe-Paso-3-2026-10-13.md` (medidas 0 – 3), `docs/Informe-Zenodo-Completa-2026-10-18.md` (pasadas completas; §4.1 – 4.7 las medidas 4 – 6 y lo descartado; §4.8 la banda; §4.9 el tope de curvatura; §4.10 la pieza del calibre y la regla de sacos; §4.11 la puerta de curvatura media; §4.12 el banco de puertas y el suelo absoluto de curvatura). Registros en `backend/data/zenodo_eval*` y `backend/data/exp_gates`; dataset en `Archivos DICOM/` (Zenodo 15697196, CC-BY). Elaborado el 25 de octubre de 2026.